

Resumen – Internet de las Cosas (IoT)

Internet de las Cosas (IoT) es una red de objetos y dispositivos conectados que utilizan sensores, software y conectividad para recopilar, transmitir y procesar datos. Su objetivo es automatizar procesos y generar información estratégica para la toma de decisiones. La evolución de IoT fue posible gracias al avance simultáneo de tecnologías como conectividad de alta velocidad (Wi-Fi y 5G), sensores de bajo costo, mayor poder de computación, Big Data, Inteligencia Artificial y computación en la nube. El funcionamiento de IoT se basa en cuatro etapas: capturar datos mediante sensores, compartir datos a través de redes, procesar datos con software e inteligencia artificial, y actuar en función de los datos analizados. Las aplicaciones incluyen hogares inteligentes, redes eléctricas inteligentes, ciudades inteligentes, automóviles conectados, comercio minorista, telesalud y gestión del tránsito. En el ámbito industrial (IIoT), IoT optimiza fábricas inteligentes y cadenas de suministro. El futuro de IoT apunta a una integración más profunda entre tecnología y experiencia humana, con realidad virtual avanzada, personalización en tiempo real y conectividad global 5G.